智能笔记助手需求分析 | 业务对象清单 v0.1

- 项目：智能笔记助手
- 阶段：需求分析
- 版本：v0.1
- 编制时间：2026-10-23
- 用途：作为核心业务类图、三张关键时序图与需求分析报告的统一对象底稿

1. 使用说明

1. 本清单只定义需求分析阶段需要稳定下来的核心业务对象，不展开数据库表设计、接口字段或部署组件。
2. 对象命名尽量沿用前一阶段需求建模中的稳定术语；若本阶段新增对象，只补业务含义，不提前写实现细节。
3. 本清单是后续类图与时序图的命名母版。若图中出现新对象，必须先回填到本清单。

2. 边界说明

本阶段重点覆盖三条关键流程：

1. 数据采集入库
2. 门户认领审核
3. 检索请求处理

为了让三条流程能落到同一套语义中，本阶段默认系统包含两个稳定业务域：

1. **个人阅读与智能笔记域**：文档导入、解析、索引、检索、问答、笔记、导出。
2. **知识门户治理域**：把符合条件的文档/笔记/知识条目发布到门户，并支持作者认领、审核与状态流转。

这里的“门户”指智能笔记助手中的**知识门户/内容门户**，不是外部独立平台。

3. 核心业务对象清单

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
BO-01	用户	使用系统进行导入、检索、认领、审核与导出的主体	三条流程全部	是	可细分为普通用户、作者、审核人、管理员
BO-02	工作区	用户组织文档、笔记、模型策略与协作范围的业务容器	三条流程全部	是	是业务边界，不等于技术上的目录
BO-03	文档空间	工作区下用于管理一组文档资源的逻辑空间	数据采集入库、检索请求处理	是	可理解为“文档库/资料区”

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
BO-04	文档	被导入、解析、索引、检索和引用的原始资料对象	数据采集入库、检索请求处理、门户认领审核	是	既可能是 PDF，也可能是网页快照等
BO-05	文档版本	文档在某一时刻的稳定内容快照	数据采集入库、检索请求处理	是	支撑溯源、失效传播与引用定位
BO-06	解析任务	对导入文档执行解析、切块、抽取结构信息的运行实例	数据采集入库	是	对应“处理并索引”过程中的任务态对象
BO-07	内容块	从文档版本中切分出的可检索、可引用的最小内容单元	数据采集入库、检索请求处理	是	例如段落、标题、表格块
BO-08	索引任务	为文档版本建立全文/语义索引的运行实例	数据采集入库	是	与解析任务相邻，但职责不同
BO-09	索引	检索阶段实际使用的索引结果对象	数据采集入库、检索请求处理	是	可带 stale、build_status 等业务状态
BO-10	权限规则	定义用户对文档、门户条目等资源可执行操作的授权约束	三条流程全部	是	先按业务规则理解，不展开权限系统设计
BO-11	检索请求	用户发起的一次检索、问答或摘要查询请求	检索请求处理	是	是时序图中的主驱动对象
BO-12	文档集合	用户显式选定的一组检索范围对象	检索请求处理	是	防止系统“默认跨库乱搜”
BO-13	证据	支撑检索结果或回答结论的原文证据对象	检索请求处理	是	后续与引用、回答形成追溯链
BO-14	回答结果	系统对提问或摘要请求返回的结构化结果	检索请求处理	是	允许降级、待复核、失败等状态
BO-15	引用	把回答结果与原文证据绑定起来的定位对象	检索请求处理	是	是“可回溯”能力的关键对象
BO-16	笔记	用户基于原文、回答或引用形成的个人记录对象	检索请求处理、门户认领审核	是	后续可进入导出或门户展示
BO-17	门户条目	在知识门户中可被展示、检索、认领的内容条目	门户认领审核	是	可来自文档、摘要、笔记或整理后的知识卡片
BO-18	认领申请	用户对门户条目发起的归属确认申请	门户认领审核	是	是认领流程的主线对象
BO-19	审核任务	平台为认领申请生成的审核处理单元	门户认领审核	是	由审核人处理并给出结论

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
BO-20	审核结论	对认领申请给出的通过、驳回或补充材料决定	门户认领审核	是	可沉淀为状态变迁结果
BO-21	通知	系统向用户推送的处理结果、待办或异常提示	三条流程全部	否	跨流程边界对象，仅在三张时序图中作为消息接收方出现，本轮不纳入核心类图
BO-22	审计事件	对导入、认领、审核、外发等动作留下的追踪记录	数据采集入库、门户认领审核、检索请求处理	否	建议在类图中作为扩展对象视图呈现
BO-23	模型配置	控制调用哪个模型、是否允许云端能力的业务配置	检索请求处理	否	先保留为辅助类，不一定进核心主图
BO-24	策略	对引用要求、认领审核门槛、外发确认等进行统一约束的规则对象	三条流程全部	是	与权限规则一起构成治理侧约束

4. 第一轮对象分组

4.1 资源对象

- 工作区
- 文档空间
- 文档
- 文档版本
- 内容块
- 文档集合
- 门户条目

4.2 过程对象

- 解析任务
- 索引任务
- 检索请求
- 认领申请
- 审核任务

4.3 结果对象

- 索引
- 证据

- 回答结果
- 引用
- 笔记
- 审核结论
- 通知
- 审计事件

4.4 规则对象

- 权限规则
- 模型配置
- 策略

5. 纳入核心类图的对象（v0.2 口径）

核心业务类图 v0.2 共纳入 21 个类，按五个簇组织：

1. **资源管理簇（6）**：用户、工作区、文档空间、文档、文档版本、内容块
2. **采集与索引簇（3）**：解析任务、索引任务、索引
3. **检索与回答簇（6）**：检索请求、文档集合、证据、回答结果、引用、笔记
4. **门户治理簇（4）**：门户条目、认领申请、审核任务、审核结论
5. **规则与治理簇（2）**：权限规则、策略

暂不纳入主图、只在时序图或说明文档中出现的对象：

- 通知（跨流程边界对象，仅在三张时序图中作为消息接收方）
- 审计事件
- 模型配置

6. 已定项与仍待拍板的点

已定项（2026-10-23）

1. **解析任务、索引任务纳入核心类图**：与《数据采集入库时序图》保持一致，避免出现“时序图里有、类图里没有”。
2. **通知、审计事件、模型配置暂不纳入主图**：作为跨流程边界/支撑对象，只在时序图与《模型一致性检查表》中说明。
3. **策略纳入核心类图**：与权限规则共同构成治理侧约束。

待拍板 1：门户条目的来源范围

目前建议：门户条目可来自文档、摘要或笔记整理结果。

如果你想收紧范围，最稳的做法是只保留：

1. 文档
2. 摘要/笔记整理结果

待拍板 2：审核结论是否单独建对象

目前 v0.1 把“审核结论”单独列为对象，是为了让门户认领审核时序图更清楚。

如果后续类图过满，也可以把它并入“审核任务”的状态与结果属性中。

待拍板 3：通知/审计事件是否进核心类图

已定：本轮不进主图，只在时序图与《模型一致性检查表》中保留说明；若后续老师特别强调“可追溯”对象需显式建模，再补充。